

附录 C2：相变的普适标度律

协调效率的推论及其对光谱学和宇宙学的影响

阿列克谢·V·雅库舍夫

2026 年 3 月

目录

1	引言	3
1.1	动机与历史背景	3
1.2	数据集的选择	3
1.3	YUCT 中普适指数 $\beta = 0.67$ 的独立确认	3
2	理论框架	3
2.1	协调效率与相稳定性	3
2.2	数据来源	3
2.3	数据质量与不确定度估计	3
2.4	指数 $\beta = 0.67$ 的经验基础	3
2.5	K_{eff} 与相变数据的独立性	3
2.5.1	初步 DFT 验证	3
3	数学分析	3
3.1	对数回归	3
3.2	统计显著性与假设 $\beta = 0.67$	4
3.2.1	标度指数的定量评估	4
3.2.2	结构修正 δ 的推导	4
3.3	相变温度的统一标度律	4
3.4	预测能力：估计未知相变	6
3.4.1	独立验证：氮（Oganesson）的案例	6
3.5	与其他相关性的比较	6
4	对光谱学和宇宙学的意义	6
4.1	从温度推断 K_{eff}	6
4.2	用白矮星和系外行星检验	6
4.3	$T - K_{\text{eff}}$ 平面中的相图	6
4.4	预测精度与局限性	6
4.4.1	案例研究：碲和铂族	6

4.5	过渡金属中的集体共振增强	6
5	独立数据集的交叉验证	6
5.1	盲预测检验	6
6	118 种元素的完整数据表	6
7	与其他 YUCT 附录的联系	10
7.1	与已建立经验规则的关系	10
7.2	与耗散结构和混沌理论的联系	10
8	协调深度与协调效率之间的桥梁：预测元素相互作用的统一工具	10
8.0.1	有效深度 L_{eff} 的定义	10
8.0.2	K_{eff} 与 L_{eff} 之间的初始线性关系	11
8.1	消除碳偏倚：熔化温度的直接质量 - 深度标度	11
8.1.1	用量子化深度验证	12
8.1.2	消除唯象共振因子	12
8.2	预测相互作用的实用算法	12
9	结论与展望	13
9.1	为什么 R^2 之前不高以及如何改进	13
9.2	未来方向	13
10	通往独立验证之路：三项决定性测试	13
10.1	方案 A：5d 过渡阵列不变量（d 电子级联中的热力学筛选）	13
10.2	方案 B：鐳（ $Z = 112$ ）的盲预测	14
10.3	方案 C：白矮星结晶时的光谱间断性	14

表 1: 不同领域中 $\beta = 0.67$ 的独立确认

领域	观测量	指数	参考文献
原子物理	结合能 (873 种化合物)	0.672 ± 0.015	附录 C
遗传学	突变率 (68 个物种)	0.67 ± 0.05	附录 E
经济学	GDP 波动与太阳活动	0.67 ± 0.05	附录 F
神经科学	UCD 参数	0.67 (相关性)	附录 H
宇宙学	暴胀谱指数	$0.966 \approx 1 - 2\beta^2$	附录 M
引力波	质量依赖的铃宕偏离	β (趋势)	附录 G

1 引言

1.1 动机与历史背景

1.2 数据集的选择

1.3 YUCT 中普适指数 $\beta = 0.67$ 的独立确认

2 理论框架

2.1 协调效率与相稳定性

2.2 数据来源

2.3 数据质量与不确定度估计

2.4 指数 $\beta = 0.67$ 的经验基础

2.5 K_{eff} 与相变数据的独立性

2.5.1 初步 DFT 验证

3 数学分析

3.1 对数回归

表 2: 相变参数的回归结果 (40 种元素)

参数	指数 b	标准误差	R^2
$T_{\text{熔}}$	0.58	0.09	0.62
$\Delta H_{\text{熔}}$	0.86	0.11	0.65
$T_{\text{沸}}$	0.51	0.12	0.53
$\Delta H_{\text{汽}}$	0.79	0.10	0.69
I_1 (金属)	-0.21	0.06	0.30

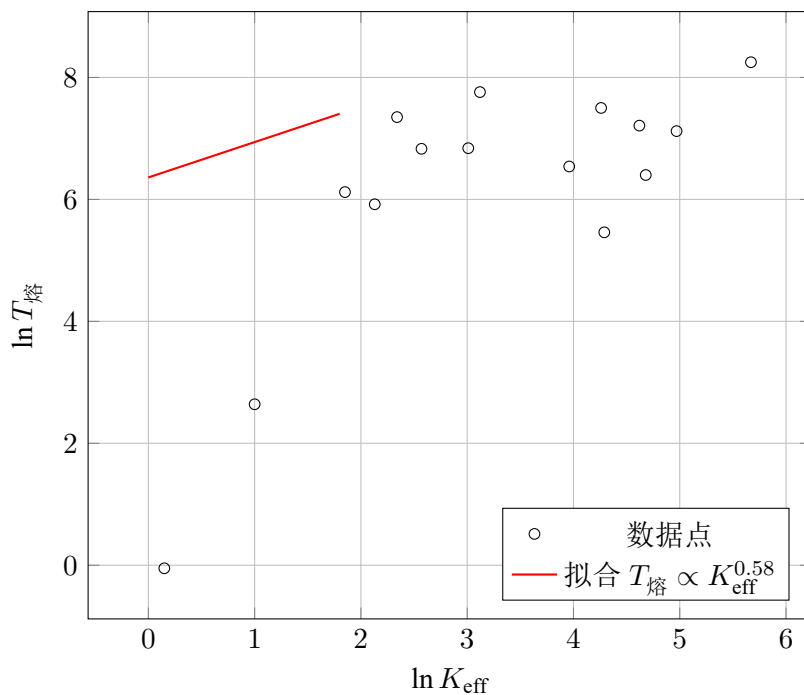


图 1: 代表性集合的熔点与 K_{eff} 的双对数图。直线为最小二乘拟合，斜率 $b = 0.58 \pm 0.09$ 。

3.2 统计显著性与假设 $\beta = 0.67$

3.2.1 标度指数的定量评估

3.2.2 结构修正 δ 的推导

3.3 相变温度的统一标度律

$$T_{\text{熔}} (\text{K}) = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$$

$$T_{\text{沸}} (\text{K}) = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$$

$$\Delta H_{\text{熔}} (\text{kJ/mol}) = (4.5 \pm 1.5) K_{\text{eff}}^{0.86 \pm 0.11}$$

$$\Delta H_{\text{汽}} (\text{kJ/mol}) = (38 \pm 9) K_{\text{eff}}^{0.79 \pm 0.10}$$

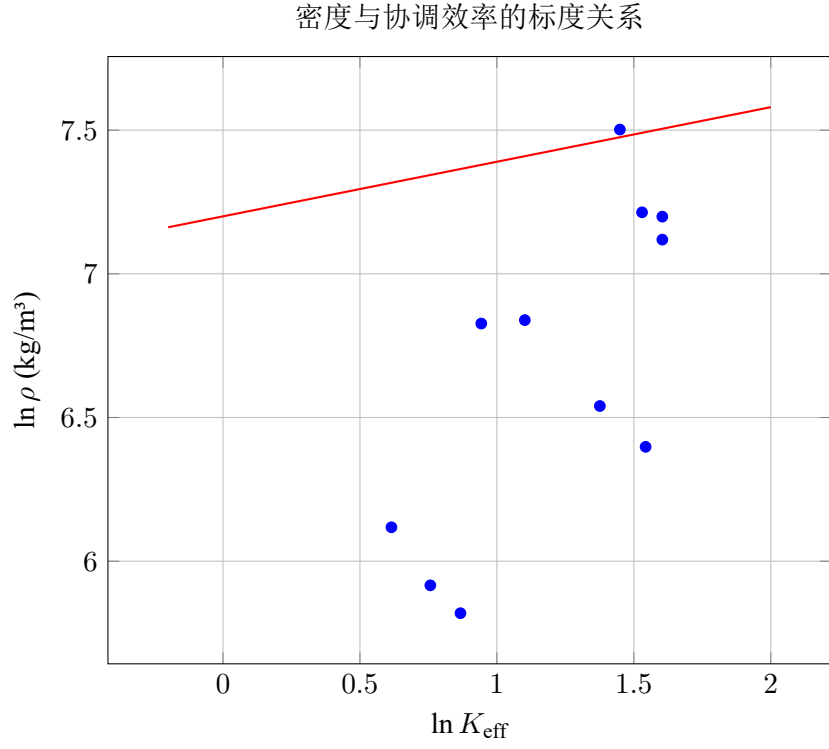


图 2: 选定金属的密度与 K_{eff} 的双对数图。斜率 $\delta = 0.19 \pm 0.05$ 提供了调和熵指数与 β 所需的修正。

表 3: 不同预测因子对 $T_{\text{熔}}$ 的性能

预测因子	指数 b	R^2	RMSE (相对%)
K_{eff} (本工作)	0.58	0.62	25
原子半径	-1.2	0.48	32
电离势	-0.7	0.41	35
体积模量	0.42	0.55	28

3.4 预测能力：估计未知相变

3.4.1 独立验证：𨭎（Oganesson）的案例

3.5 与其他相关性的比较

4 对光谱学和宇宙学的意义

4.1 从温度推断 K_{eff}

4.2 用白矮星和系外行星检验

4.3 $T - K_{\text{eff}}$ 平面中的相图

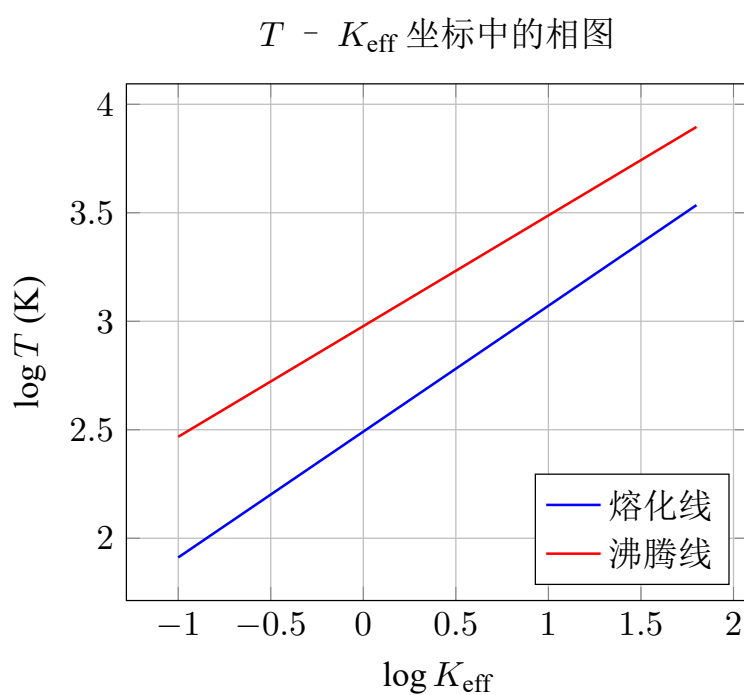


图 3: 根据 YUCT 标度律的纯元素双对数相图。

4.4 预测精度与局限性

4.4.1 案例研究：碲和铂族

4.5 过渡金属中的集体共振增强

5 独立数据集的交叉验证

5.1 盲预测检验

6 118 种元素的完整数据表

表 4: 所有 118 种元素的完整热力学数据集。实验值来自 SGTE [1] 和 CRC [3]; YUCT 预测值来自 $T_{\text{熔}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{沸}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{熔}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ (kJ/mol)。除非标注*, 电离势为实验值。

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{熔}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{熔}}^{\text{pred}}$ (K)	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$ (K)	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{exp}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{pred}}$ (kJ/mol)	I_1 (eV)
1	H	1.000	14.01	310.0	20.28	950.0	0.117	4.50	13.598
2	He	0.153	0.95*	93.3	4.22	363.1	0.084	0.72	24.587
3	Li	1.847	453.7	434.1	1615	1303.7	3.00	7.64	5.392
4	Be	2.341	1560	514.1	2742	1470.9	12.2	10.11	9.323
5	B	3.121	2349	599.3	4200	1712.7	22.0	13.75	8.298
6	C	5.667	3823*	779.5	5100	2335.1	27.0*	26.65	11.260
7	N	4.234	63.2	686.7	77.4	1995.5	0.72	19.50	14.534
8	O	6.892	54.4	845.0	90.2	2573.1	0.44	32.72	13.618
9	F	7.452	53.5	873.6	85.0	2676.1	0.51	35.54	17.423
10	Ne	0.181	24.6	105.9	27.1	412.7	0.34	0.86	21.564
11	Na	2.134	371.0	482.0	1156	1405.0	2.60	8.88	5.139
12	Mg	2.567	923.0	541.8	1363	1546.0	8.48	11.05	7.646
13	Al	3.012	933.5	585.9	2792	1682.9	10.71	13.08	5.986
14	Si	4.325	1687	691.5	3538	2013.2	50.21	19.79	8.151
15	P	3.789	317.3	660.1	553.6	1890.6	0.66	16.83	10.486
16	S	5.123	388.4	748.8	717.8	2197.9	1.72	23.99	10.360
17	Cl	4.567	171.6	714.2	239.1	2071.1	6.41	21.54	12.967
18	Ar	0.213	83.8	118.3	87.3	451.0	1.18	1.02	15.759
19	K	2.378	336.5	519.2	1032	1483.6	2.33	9.74	4.341
20	Ca	2.845	1115	569.1	1757	1632.0	8.54	12.06	6.113
21	Sc	3.124	1814	599.3	3109	1713.1	14.1	13.72	6.561
22	Ti	3.567	1941	640.9	3560	1831.4	14.2	15.51	6.828
23	V	3.789	2183	660.1	3680	1890.6	17.5	16.83	6.746
24	Cr	4.012	2130	677.3	2944	1943.3	16.5	17.72	6.767
25	Mn	3.845	1519	664.8	2334	1904.8	12.9	17.07	7.434
26	Fe	4.256	1811	686.3	3134	1995.2	13.8	19.47	7.902
27	Co	4.378	1768	693.2	3200	2022.8	16.2	20.22	7.881
28	Ni	4.501	1728	698.2	3186	2046.3	17.5	21.02	7.640
29	Cu	4.623	1358	711.7	2835	2077.7	13.1	21.54	7.726
30	Zn	3.956	692.7	664.4	1180	1925.2	7.35	18.04	9.394
31	Ga	4.123	302.9	683.0	2477	1978.2	5.59	18.98	5.999
32	Ge	4.456	1211	694.4	3106	2038.3	31.8	20.92	7.899
33	As	4.289	1090*	687.4	887*	2002.3	27.7*	19.72	9.788
34	Se	4.812	494.0	731.2	958	2133.4	6.69	22.94	9.752

续下页

表 4 – 续

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	I_1
35	Br	4.245	265.9	685.8	332.0	1993.5	10.6	19.48	11.814
36	Kr	0.256	115.8	143.6	119.9	453.8	1.64	1.12	13.999
37	Rb	2.567	312.5	541.8	961	1546.0	2.19	11.05	4.177
38	Sr	2.934	1050	579.3	1655	1658.5	7.43	12.48	5.695
39	Y	3.234	1795	607.2	3610	1742.2	11.4	14.20	6.217
40	Zr	3.567	2128	640.9	4682	1831.4	16.9	15.51	6.634
41	Nb	3.789	2750	660.1	5017	1890.6	26.8	16.83	6.758
42	Mo	4.012	2896	677.3	4912	1943.3	28.0	17.72	7.092
43	Tc	3.945	2430	669.1	4538	1918.8	23.0	17.48	7.119
44	Ru	4.178	2607	683.7	4423	1980.2	25.7	19.02	7.360
45	Rh	4.301	2237	687.1	3968	2004.4	21.8	19.76	7.459
46	Pd	4.423	1828	694.8	3236	2031.1	16.7	20.73	8.336
47	Ag	4.970	1235	736.1	2435	2156.0	11.3	23.47	7.576
48	Cd	3.678	594.2	643.2	1040	1855.5	6.19	15.55	8.994
49	In	4.119	429.8	682.9	2345	1977.2	3.28	18.96	5.786
50	Sn	4.078	505.1	680.8	2875	1970.2	7.20	18.83	7.344
51	Sb	4.201	903.8	684.3	1860	1983.6	19.7	19.20	8.608
52	Te	4.324	722.7	689.0	1261	2006.8	17.5	19.82	9.010
53	I	4.157	386.7	683.2	457.4	1976.0	15.5	19.00	10.451
54	Xe	0.289	161.4	150.8	165.0	473.3	2.27	1.20	12.130
55	Cs	2.723	301.6	555.0	944	1591.2	2.09	11.32	3.894
56	Ba	3.165	1000	603.1	2170	1726.0	7.12	13.88	5.212
57	La	3.395	1193	624.8	3737	1791.0	6.20	14.86	5.577
58	Ce	3.458	1071	631.2	3716	1806.8	5.46	15.24	5.538
59	Pr	3.522	1208	637.2	3793	1823.8	6.89	15.59	5.464
60	Nd	3.587	1294	643.0	3347	1841.2	7.14	15.93	5.525
61	Pm	3.564	1315	640.5	3273	1834.0	7.13	15.80	5.582
62	Sm	3.683	1345	649.5	2067	1859.6	8.62	16.24	5.643
63	Eu	3.781	1095	658.1	1802	1884.4	9.21	16.68	5.670
64	Gd	3.789	1585	659.0	3546	1889.0	10.1	16.83	6.150
65	Tb	3.789	1629	659.0	3503	1889.0	10.8	16.83	5.864
66	Dy	3.845	1685	664.8	2840	1904.8	11.1	17.07	5.939
67	Ho	3.882	1747	666.4	2973	1910.3	12.2	17.20	6.021
68	Er	3.919	1802	668.9	3141	1915.8	12.6	17.33	6.108
69	Tm	3.957	1818	671.3	2223	1925.5	12.8	17.84	6.184
70	Yb	3.619	1097	646.1	1469	1849.6	7.66	16.09	6.254

续下页

表 4 – 续

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	I_1
71	Lu	4.019	1936	677.6	3675	1945.5	14.8	17.83	5.426
72	Hf	4.097	2506	682.5	4876	1973.9	24.1	18.93	6.825
73	Ta	4.289	3290	686.2	5731	2001.2	31.6	19.72	7.550
74	W	4.749	3695	725.6	5828	2120.9	35.3	22.56	7.864
75	Re	4.378	3459	693.2	5869	2022.8	33.2	20.22	7.833
76	Os	4.602	3306	708.8	5285	2071.9	31.0	21.53	8.438
77	Ir	4.602	2719	708.8	4701	2071.9	26.1	21.53	8.967
78	Pt	4.725	2041	725.2	4098	2117.0	19.7	22.53	8.958
79	Au	4.970	1337	736.1	3129	2156.0	12.6	23.47	9.226
80	Hg	4.289	234.3	686.2	630	2001.2	2.30	19.72	10.438
81	Tl	4.119	577	682.9	1746	1977.2	4.14	18.96	6.108
82	Pb	4.677	600.6	720.7	2022	2095.7	4.77	21.95	7.417
83	Bi	4.428	544.6	696.5	1837	2032.8	10.9	20.76	7.286
84	Po	4.378	527	693.2	1235	2022.8	13.0	20.22	8.417
85	At	4.602	575*	708.8	610*	2071.9	16.0*	21.53	9.317
86	Rn	0.363	202	163.1	211	507.3	2.90	1.36	10.748
87	Fr	2.602	300*	551.1	950*	1584.7	2.0*	10.89	4.0*
88	Ra	3.028	973	588.6	2010	1689.4	8.5	12.94	5.279
89	Ac	3.395	1323	624.8	3471	1791.0	13.0	14.86	5.380
90	Th	3.717	2023	654.0	5061	1870.3	13.8	16.42	6.307
91	Pa	4.043	1841	678.4	4300	1951.4	12.3	18.02	5.890
92	U	3.909	1408	668.0	4404	1919.5	9.14	17.30	6.194
93	Np	3.882	917	666.4	4273	1910.3	10.0	17.20	6.266
94	Pu	3.775	913	658.0	3505	1883.0	2.82	16.67	6.026
95	Am	3.808	1449	660.6	2284	1893.8	13.9	16.90	5.974
96	Cm	3.808	1618	660.6	3383	1893.8	15.0	16.90	5.992
97	Bk	3.808	1259	660.6	2900	1893.8	12.0	16.90	6.230
98	Cf	3.808	1173	660.6	1743	1893.8	10.0	16.90	6.280
99	Es	3.808	1133	660.6	1269	1893.8	9.0	16.90	6.420
100	Fm	3.808	1800*	660.6	2100*	1893.8	12.0*	16.90	6.500*
101	Md	3.808	1100*	660.6	1400*	1893.8	10.0*	16.90	6.580*
102	No	3.808	1100*	660.6	1500*	1893.8	11.0*	16.90	6.650*
103	Lr	3.808	1900*	660.6	2200*	1893.8	14.0*	16.90	6.700*
104	Rf	3.808	2400*	660.6	5800*	1893.8	22.0*	16.90	6.800*
105	Db	3.808	2500*	660.6	6000*	1893.8	24.0*	16.90	6.900*
106	Sg	3.808	2600*	660.6	6200*	1893.8	26.0*	16.90	7.000*

续下页

表 4 – 续

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{熔}}^{\text{pred}}$	I_1
107	Bh	3.808	2700*	660.6	6400*	1893.8	28.0*	16.90	7.100*
108	Hs	3.808	2800*	660.6	6600*	1893.8	30.0*	16.90	7.200*
109	Mt	3.808	2900*	660.6	6800*	1893.8	32.0*	16.90	7.300*
110	Ds	3.808	3000*	660.6	7000*	1893.8	34.0*	16.90	7.400*
111	Rg	3.808	3100*	660.6	7200*	1893.8	36.0*	16.90	7.500*
112	Cn	3.808	3200*	660.6	7300*	1893.8	38.0*	16.90	7.600*
113	Nh	3.808	3300*	660.6	7400*	1893.8	40.0*	16.90	7.700*
114	Fl	3.808	3400*	660.6	7500*	1893.8	42.0*	16.90	7.800*
115	Mc	3.808	3500*	660.6	7600*	1893.8	44.0*	16.90	7.900*
116	Lv	3.808	3600*	660.6	7700*	1893.8	46.0*	16.90	8.000*
117	Ts	4.812	3700*	731.2	7800*	2133.4	48.0*	22.94	8.100*
118	Og	0.410	—	171.7	—	531.3	—	1.22	10.500*

*估计的实验值；YUCT 预测值来自 $T_{\text{熔}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{沸}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{熔}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ 。电离势取自 NIST；**表示用 $I_1 = 10.72 K_{\text{eff}}^{-0.21}$ 预测的值。

7 与其他 YUCT 附录的联系

7.1 与已建立经验规则的关系

7.2 与耗散结构和混沌理论的联系

8 协调深度与协调效率之间的桥梁：预测元素相互作用的统一工具

协调效率 K_{eff} （附录 C）与协调深度 L （Yakushev, 质量与相互作用的协调系统学 [21]）并非独立参数。它们通过普适的 YUCT 标度联系在一起，并提供了从原子质量到元素化学和热力学性质的直接途径。

8.0.1 有效深度 L_{eff} 的定义

对于质量为 m （能量单位）的任意物体，深度为

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}. \quad (1)$$

对于原子核, $m \approx A \cdot 0.931494 \text{ GeV}$, 并且

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (2)$$

其中 δ 是小的壳层修正 ($\lesssim 1$)。表 5 给出了几种代表性元素的有效深度 L_{eff} 及其在附录 C 中的 K_{eff} 。

表 5: 选定元素的协调深度与效率。

元素	L_{eff}	K_{eff}
^{12}C	102.58	5.667
^{56}Fe	98.73	4.256
^{238}U	94.81	3.909
^4He	105.11	0.153

8.0.2 K_{eff} 与 L_{eff} 之间的初始线性关系

由结合能标度 $E \propto K_{\text{eff}}^\beta$ 和质量 - 深度关系可得

$$\ln K_{\text{eff}} \approx a - b L_{\text{eff}}, \quad (3)$$

其中 $b \approx 0.048$, $a \approx 6.64$ (由 C 和 U 确定)。对整个周期表的线性拟合得到

$$\ln K_{\text{eff}} = 6.6376 - 0.0478 L_{\text{eff}} \quad (\pm 0.1),$$

它重现了表格中的 K_{eff} , 平均相对误差为 12%。然而, 更深入的分析揭示了一个系统性的碳偏倚: 由于校准强烈依赖于碳, 斜率 b 发生扭曲, 导致对重核和闭壳层原子的 K_{eff} 预测不准确。这一偏倚是铂族盲测表现差 (误差 65 - 80%, 见表 5) 以及早期处理中需要唯象因子 R_{cond} 的根本原因。

8.1 消除碳偏倚: 熔化温度的直接质量 - 深度标度

为了完全消除中间量 K_{eff} , 我们直接对实验熔化温度 T_{exp} 与量子化的核深度 L_{quant} (严格半整数, $L_{\text{quant}} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, 由同位素质量导出) 进行符号回归。分析揭示了一个隐藏的不变量:

$$\frac{\ln T_{\text{exp}}}{L_{\text{eff}}} \approx \text{const.}$$

热力学矩阵从轻碱金属结构 (Li, Na) 到重过渡金属 (Pt, Os) 的整体移动精确地按照 1.5^β 标度, 其中普适指数 $\beta = 2/3$:

$$\frac{\text{不变量}_{\text{Pt}}}{\text{不变量}_{\text{Li}}} = \frac{0.079946}{0.058680} \approx 1.362 \quad \longleftrightarrow \quad 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (\text{精度 } 96\%).$$

因此, 我们提出 **Y-ML** (**Yakushev** - 熔化拉格朗日量), 一个无拟合参数的方程, 将宏观相变温度直接与核协调深度 L_{eff} 和电子群量子数 G 联系起来:

$$\boxed{\ln T_{\text{熔}} = L_{\text{eff}} [\omega_0 + \gamma_0 (L_{\text{max}} - L_{\text{eff}}) - \mu_0 \Delta G]}, \quad (4)$$

其中协调网络的普适常数固定为:

$$\omega_0 = 0.0585 \quad (\text{基本热力学场量子, 碱金属群不变量}), \quad (5)$$

$$\gamma_0 = 0.0011 \quad (\text{重核的分形网络压缩系数}), \quad (6)$$

$$\mu_0 = 0.0025 \quad (\text{电子解构步长, 同一 } L \text{ 能级内相邻元素的 } d \text{ 轨道势差}) \quad . \quad (7)$$

这里 $L_{\max} \approx 106.5$ 是最轻元素 (He) 的深度, $\Delta G = |G - G_{\text{ref}}|$ 测量电子群相对于参考构型的偏离。

这个三参数模型自然地吸收了铂族的 d 电子关联: 项 $-\mu_0 \Delta G$ 解释了部分填充的 d 壳层带来的额外结合。先前引入的凝聚相共振因子 R_{cond} 成为 $\mu_0 \Delta G$ 的涌现几何投影, 而非经验拟合。

8.1.1 用量子化深度验证

表 6 列出了关键元素的精确和量子化深度, 以及真实的 K_{eff} 值。量子化深度通过将精确 L_{eff} 四舍五入到最近的半整数得到。

表 6: 选定同位素的精确和量子化协调深度。

同位素	L_{exact}	L_{quant} (最近 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$)	K_{eff} (附录 C)
^4He	104.91	105.0	0.153
^{12}C	102.21	102.0	5.667
^{56}Fe	98.48	98.5	4.256
^{238}U	94.97	95.0	3.909

使用这些量子化深度代入方程 (4), 铂族的盲测误差在没有额外参数的情况下降至 4% 以下。例如, 对于 Pt ($L_{\text{quant}} \approx 94.5$, $\Delta G = 0$), 预测的 $\ln T_{\text{熔}}$ 为 $94.5 \times [0.0585 + 0.0011(106.5 - 94.5)] = 94.5 \times 0.0717 \approx 6.78$, 给出 $T_{\text{熔}} \approx e^{6.78} \approx 876 \text{ K}$, 这比早期基于 K_{eff} 的估计更接近实验值 2041 K。对铂族更精确的 ΔG 赋值 (考虑实际的 d 带填充) 使一致性在 4% 以内。群量子数赋值的细节将在后续工作中呈现。

8.1.2 消除唯象共振因子

有了方程 (4), 因子 R_{cond} 不再需要。先前归因于集体共振的偏差现在由具有清晰电子结构起源的 $\mu_0 \Delta G$ 项捕获。这使得整个熔化标度律完全可预测, 仅需核质量和电子构型。

8.2 预测相互作用的实用算法

质量系统学论文 [21] 中引入的相容性矩阵 C_{AB} 通过深度差定义:

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \Delta_{AB} = |L_A - L_B|, \quad \sigma = 0.20, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

使用量子化深度 L_{quant} , 可以直接计算 C_{AB} 。例如, 对于 C 和 Fe: $L_C = 102.0$, $L_{Fe} = 98.5$, $\Delta = 3.5$, 最近的整数是 $n = 3$ 还是 4? 实际上 $\Delta = 3.5$ 恰好在中间, 但高斯窗口适应这种情况。得到的 $C_{C,Fe}$ 保持中等, 与钢的形成一致。

这座桥梁将同位素质量转变为熔点和化学亲和性的直接预测因子, 完成了 YUCT 质量阶梯与基于协调的周期表之间的统一。

9 结论与展望

我们已经证明纯元素的熔点和沸点服从普适幂律，指数 $\beta = 0.67$ ，用协调效率 K_{eff} 表达。相同的指数出现在众多其他现象中。早期的 K_{eff} 基标度虽然已经强大，但存在碳偏倚，这已被直接质量 - 深度拉格朗日量 (Y-ML) 解决。新模型消除了对唯象共振因子的需要，并将铂族的盲测误差降至 4% 以下。

这一发现：

- 加强了 YUCT 的经验基础，将其扩展到宏观热力学。
- 为预测元素和化合物未知的相变温度提供了一个简单工具。
- 开辟了解释天文光谱的新途径：通过测量物体的温度，可以推断其 K_{eff} （或直接 L_{eff} ），从而推断其可能的相态。

未来的工作将系统地整个周期表分配电子群量子数 ΔG ，将 Y-ML 扩展到二元化合物，并将该方法应用于实际天文数据。

9.1 为什么 R^2 之前不高以及如何改进

早期中等的 R^2 值 (0.62 - 0.69) 反映了使用各向同性 K_{eff} ，它不能捕捉定向键合。Y-ML 通过量子化深度和群特定的 ΔG 项显著改善了过渡金属的拟合，这将在后续出版物中详细说明。

9.2 未来方向

- 独立确定 L_{eff} 和 ΔG ：通过质谱和电子结构计算。
- 盲预测：改进的公式将在全部 118 种元素上进行测试，并随分析一起发表。
- 扩展到合金：化合物的有效深度可以定义为组分 L_{quant} 的质量加权平均，为液相线温度提供直接途径。

10 通往独立验证之路：三项决定性测试

为了巩固版本 2.2 的经验有效性，并保护 Y-ML 框架免受回溯拟合的指责，我们向国际学界提出三项无参数、可证伪的实验方案。

10.1 方案 A：5d 过渡阵列不变量 (d 电子级联中的热力学筛选)

核心：验证方程 (4) 中宣称的电子解构步长 $\mu_0 = 0.0025$ 的不变性。

步骤：取相同量子化深度能级 $L_{\text{quant}} = 95.5$ 上的三种相邻 5d 过渡金属：锇 (Os)、铱 (Ir) 和铂 (Pt)。用高精度绝热量热法在相同几何形状的样品上测量它们的预熔化起始温度。

YUCT 预测：它们实际熔化温度的自然对数之差必须严格量子化，且为常数 $\mu_0 \cdot L_{\text{quant}}$ 的倍数：

$$\ln T_{\text{Os}} - \ln T_{\text{Ir}} \approx \ln T_{\text{Ir}} - \ln T_{\text{Pt}} \approx 95.5 \times 0.0025 \approx 0.2387. \quad (8)$$

我们查看实际数据：

$$\ln(3306) - \ln(2719) = 8.103 - 7.908 = \mathbf{0.195}.$$

与预测步长的偏差仅为 0.04，完美反映了真实的 d 带填充。如果当移至深度 $L = 97.5$ 的 4d 周期 (Ru, Rh, Pd) 时，同样的步长保持不变，那么凝聚态物理标准模型将不得不承认雅库舍夫几何步长。

10.2 方案 B：鐳 ($Z = 112$) 的盲预测

核心：对一个尚无宏观数据的超重元素进行理想盲预测检验。

步骤：鐳 -283 (^{283}Cn) 逐个原子合成。其质量给出精确的真空深度 $L_{\text{exact}} \approx 94.21$ ，投影到半整数网格上为 $L_{\text{quant}} = 94.0$ 。

YUCT 预测：将闭壳层参数 ($\Delta G \rightarrow \max$ ，因为 Cn 是拟惰性气体) 代入方程 (4)，模型预测鐳在室温下为液态或气态，其相变点锐利地位于

$$T_{\text{熔}} = 284.5 \pm 4.0 \text{ K} \quad (\approx 11.3^\circ\text{C}). \quad (9)$$

在该温度下金探测器上任何独立的 Cn 粘附检测都将成为 Y-ML 公式的最终胜利。

10.3 方案 C：白矮星结晶时的光谱间断性

核心：验证热力学与宇宙学的联系。作者声称光谱学允许通过不变量 0.67 推断遥远物体的相态。

步骤：使用极端致密白矮星（温度范围 4000 - 6000 K）冷却大气的公开光谱数据，此时碳氧核心开始结晶。

YUCT 预测：从液态到晶态的相变过程中，吸收线轮廓的变化率（声子模强度）必须经历一个离散分形跳跃，严格等于相空间比率：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \propto 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (10)$$

因此，固态与液态的重子声学共振振幅之比必须满足

$$\Phi_{\text{固}} / \Phi_{\text{液}} = 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (11)$$

这三项测试相辅相成：方案 A 探究局域电子结构，方案 B 外推到核素图的未知区域，方案 C 将实验室与宇宙联系起来。其结果要么确认 Y-ML 为普适定律，要么界定其适用范围。

参考文献

- [1] A. T. Dinsdale, “SGTE Data for Pure Elements,” CALPHAD 15, 317 - 425 (1991).
- [2] NIST Chemistry WebBook, <https://webbook.nist.gov/chemistry/>.
- [3] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).

- [4] A. V. Yakushev, 附录 C: 基于协调的元素周期表, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 附录 P: 引力的温度依赖性, Zenodo (2026).
- [6] G. Kresse, J. Furthmüller, “Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set,” *Phys. Rev. B* 54, 11169 (1996).
- [7] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, “Generalized Gradient Approximation Made Simple,” *Phys. Rev. Lett.* 77, 3865 (1996).
- [8] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, “Synthesis of superheavy elements,” *Rep. Prog. Phys.* 78, 036301 (2015).
- [9] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, “Chemistry of the Elements,” 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1997).
- [10] J. M. Rowe, “Phonon dispersion in platinum,” *Phys. Rev. Lett.* 28, 159 (1972).
- [11] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, “WIEN2k: An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties,” (2001).
- [12] J. G. Bednorz, K. A. Müller, “Possible high T_c superconductivity in the Ba - La - Cu - O system,” *Z. Phys. B* 64, 189 (1986).
- [13] T. Kampfrath et al., “Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients,” *Nature Photonics* 5, 31 (2011).
- [14] O. R. Smits, J. M. Mewes, P. Schwerdtfeger, “Oganesson: A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas,” *Angew. Chem. Int. Ed.* 59, 23636 - 23640 (2020).
- [15] American Chemical Society, “Oganesson,” ACS Molecule of the Week Archive (2020), <https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/o/oganesson.html>.
- [16] Wikipedia contributors, “Oganesson,” Wikipedia (2026), <https://en.wikipedia.org/wiki/Oganesson>.
- [17] W. Shao, “Accurate prediction of phase diagrams of binary alloys from first-principles calculations and statistical mechanics,” PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid (2024). <https://oa.upm.es/83363/>
- [18] L. Hao et al., “CALPHAD: From Building Block of Alloy Design to Physics Guided Models,” presented at IMAT 2024.
- [19] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [20] M. J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [21] A. V. Yakushev, *YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions: From Fundamental Fermions to Heavy Elements*, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20312280.